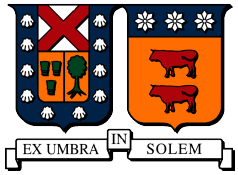
Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles



Mecánica de Fluidos - CIV244

Unidad II: Estática de Fluidos
Apunte 7: Fuerzas sobre superficies planas

(Editado por Vivian Aranda, 2021)

En practicamente la totalidad de las estructuras y ambientes por nosotros conocidos, existe alguna parte de ella que está en contacto con algún fluido, por lo tanto, están sometidos como mínimo al efecto neto de la presión estática de él. Ejemplos, nosotros mismos, las represas de los embalses, las compuertas, las paredes de las tuberías, edificios frente a la acción del viento.

Como ingenieros, en general nos interesa conocer sólo la fuerza resultante de la acción del fluido, su punto de aplicación y el torque resultante, si tiene algún punto de rotación.

Sabemos que la presión es normal a la superficie, por lo tanto podemos obtener el resultado de su acción sobre alguna superficie.

$$d\vec{F}_p = -p\ \hat{n}\ dS \qquad \Longrightarrow \qquad \vec{F}_p = -\iint_S p\ \hat{n}\ dS \qquad \text{Fuerza de presión resultante}$$

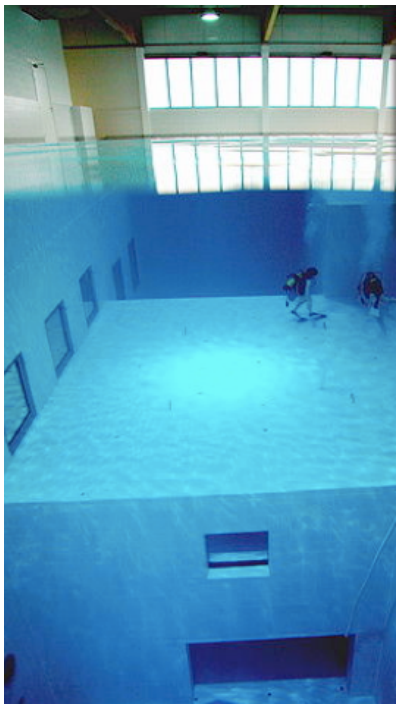
$$d\vec{T} = \vec{r} \times p\ \hat{n}\ dS \qquad \Longrightarrow \qquad \vec{T} = \iint_S \vec{r} \times p\ \hat{n}\ dS \qquad \text{Torque resultante}$$

donde dS es un diferencial de superficie y $\vec{r}$ se mide con respecto a un punto de referencia arbitrario.

De la estática, sabemos además que una fuerza y un torque se pueden descomponer en sólo un a fuerza actuando en un único punto, que denominaremos **Baricentro o Centro de Presiones** el cual tiene una ubicación $\vec{R}_{CP}$ tal que,

$$\vec{R}_{CP} \times \vec{F}_p = \vec{T}$$

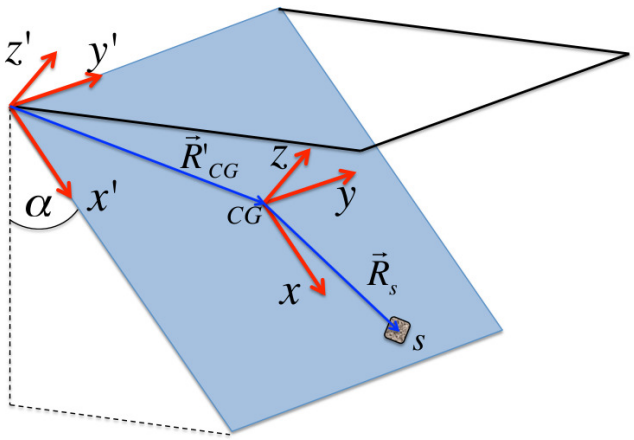




Fuerza sobre superficie plana cualquiera

Consideremos una superficie plana que está sumergida con un ángulo α con respecto a la superficie, y fijamos un eje de referencia cartesiano en el centroide geométrico de ella (sumergido).

El centroide geométrico está ubicado en el punto $\vec{R}_{CG}^{\,'} = (x_c^{'}, y_c^{'}, 0)$, con respecto a otro sistema ubicado en la superficie $(x^{'}, y^{'}, z^{'})$.



El área total de la placa sumergida, visto de esta forma,

$$A = \iint_S dS = \iint_S dx\ dy = \iint_S dx^{'}\ dy^{'}$$

Aplicando la ley de la hidrostática, par un punto cualquiera s de la superficie será, en su forma más explícita.

$$p_s = p_o + \rho\ \vec{g} \cdot (\vec{R}_{CG}^{\,'} + \vec{R}_s)$$

donde $\vec{R}_s = (x, y, 0)$ es la posición del punto s con respecto al centroide geométrico, es decir, el sistema de referencia (x, y, z) y $\vec{R}_s^{\,'} = \vec{R}_{CG}^{\,'} + \vec{R}_s$ es la posición del punto s con respecto al sistema de referencia $(x^{'}, y^{'}, z^{'})$.

Para nuestro caso $\vec{g} = (g_x, g_y, g_z) = (g\cos\alpha, 0, -g\,\mathrm{sen}\,\alpha)$

La fuerza total es por lo tanto:

$$
\begin{aligned}
\vec{F}_p &= -\iint_S p_s\ \hat{n}\ dS \\
&= -\iint_S \Big[p_o + \rho\ \vec{g}\cdot(\vec{R}_{CG}^{\,'} + \vec{R}_s)\Big]\ \hat{n}\ dS \\
&= -\iint_S \Big[p_o + \rho\ \vec{g}\cdot\vec{R}_{CG}^{\,'} + \rho\ \vec{g}\cdot\vec{R}_s\Big]\ \hat{n}\ dS \\
&= -\iint_S \Big[p_o + \rho\ \vec{g}\cdot\vec{R}_{CG}^{\,'}\Big]\ \hat{n}\ dS - \iint_S \rho\ \vec{g}\cdot\vec{R}_s\ \hat{n}\ dS \\
&= -\iint_S \Big[p_o + \rho\ \vec{g}\cdot\vec{R}_{CG}^{\,'}\Big]\ \hat{n}\ dx'\ dy' - \iint_S \rho\ \vec{g}\cdot\vec{R}_s\ \hat{n}\ dx\ dy
\end{aligned}
$$

$\vec{g}\cdot\vec{R}_{CG}^{\,'} = (g\cos\alpha, 0, -g\,\mathrm{sen}\,\alpha)\cdot(x_c', y_c', 0) = g\cos\alpha\ x_c' \quad \rightarrow \quad$ constante

$\vec{g}\cdot\vec{R}_s = (g\cos\alpha, 0, -g\,\mathrm{sen}\,\alpha)\cdot(x, y, 0) = g\cos\alpha\ x$

$$
\begin{aligned}
&= -\iint_S \Big[p_o + \rho\ g\cos\alpha\ x_c'\Big]\ \hat{n}\ dx'\ dy' - \iint_S \rho\ g\cos\alpha\ x\ \hat{n}\ dx\ dy \\
&= -\Big[p_o + \rho\ g\ \underbrace{\cos\alpha\ x_c'}_{h}\Big]\ \underbrace{\iint_S dx'\ dy'}_{A}\ \hat{n} - \rho\ g\cos\alpha\ \underbrace{\iint_S x\ dx\ dy}_{0}\ \hat{n} \\
&= -\Big[p_o + \rho\ g\ h\Big]\ A\ \hat{n} = -P_{CG}\ A\ \hat{n}
\end{aligned}
$$

$$\vec{F}_p = -P_{CG}\ A\ \hat{n} \qquad \Longrightarrow \qquad \|\vec{F}_p\| = P_{CG}\ A$$

La fuerza sobre una superficie plana equivale a la multiplicación de la presión sobre el centroide (o centro geométrico) por el área sumergida y será normal a la superficie y compresiva.

Determinación del punto de aplicación

Para determinar el punto de aplicación, es necesario calcular el momento que realiza la fuerza de presión. Sabemos que:

$d\vec{T} = \vec{R}_s \times (-p_s\ \hat{n})\ dS$ (referencia, centroide geométrico)

$\vec{R}_s \times \hat{n} = (x, y, 0)\times(0, 0, 1) = (y, -x, 0)$

$$
\begin{aligned}
\vec{T} &= -\iint_S \vec{R}_s \times p_s\ \hat{n}\ dS = -\iint_S (\vec{R}_s \times \hat{n})\ p_s\ dS \\
&= -\iint_S (y,-x,0)\ \left[p_o + \rho\ \vec{g}\cdot(\vec{R}'_{CG} + \vec{R}_s)\right]\ dS \\
&= -\iint_S (y,-x,0)\ \left[p_o + \rho\ \vec{g}\cdot\vec{R}'_{CG}\right]\ dS - \iint_S (y,-x,0)\ \rho\ \vec{g}\cdot\vec{R}_s\ dS \\
&= -\iint_S (y,-x,0)\ \left[p_o + \rho\ g\cos\alpha\ x'_c\right]\ dS - \iint_S (y,-x,0)\ \rho\ \vec{g}\cdot\vec{R}_s\ dS \\
&= -\iint_S (y,-x,0)\ \left[p_o + \rho\ g\ h\right]\ dS - \iint_S (y,-x,0)\ \rho\ \vec{g}\cdot\vec{R}_s\ dS \\
&= -\iint_S (y,-x,0)\ \left[P_{CG}\right]\ dx\ dy - \iint_S (y,-x,0)\ \rho\ \vec{g}\cdot\vec{R}_s\ dS \\
&= \left(-P_{CG}\underbrace{\iint_S y\ dx\ dy}_{0}, -P_{CG}\underbrace{\iint_S -x\ dx\ dy}_{0}, 0\right) - \iint_S (y,-x,0)\ \rho\ \vec{g}\cdot\vec{R}_s\ dS \\
&= -\iint_S (y,-x,0)\ \rho\ \vec{g}\cdot\vec{R}_s\ dS
\end{aligned}
$$

Si consideramos, $\vec{g} = (g_x, g_y, g_z) \qquad \Longrightarrow \qquad \vec{g}\cdot\vec{R}_s = (g_x, g_y, g_z)\cdot(x, y, 0) = x\ g_x + y\ g_y$

$$
\begin{aligned}
\vec{T} &= -\iint_S (y,-x,0)\ \rho\ \vec{g}\cdot\vec{R}_s\ dS \\
&= -\iint_S (y,-x,0)\ \rho\ (x\ g_x + y\ g_y)\ dx\ dy \\
&= \left(-\iint_S y\ \rho\ (x\ g_x + y\ g_y)\ dx\ dy,\ \iint_S x\ \rho\ (x\ g_x + y\ g_y)\ dx\ dy, 0 \right) \\
&= \left(-\rho\ g_x \underbrace{\iint_S x\ y\ dx\ dy}_{I_{xy}} - \rho\ g_y \underbrace{\iint_S y^2\ dx\ dy}_{I_{xx}}\ ,\ \rho\ g_x \underbrace{\iint_S x^2\ dx\ dy}_{I_{yy}} + \rho\ g_y \underbrace{\iint_S x\ y\ dx\ dy}_{I_{xy}}\ ,0 \right) \\
&= (-\rho\ g_x\ I_{xy} - \rho\ g_y\ I_{xx}\ ,\rho\ g_x\ I_{yy} + \rho\ g_y\ I_{xy}\ ,0)
\end{aligned}
$$

$\vec{T}_{\text{distribuido}} = \vec{T} = (-\rho\ g_x\ I_{xy} - \rho\ g_y\ I_{xx}\ ,\rho\ g_x\ I_{yy} + \rho\ g_y\ I_{xy}\ ,0)$

Por otra parte, $\vec{T}_{\text{distribuido}} = \vec{T}_{\text{resultante}}$

$$
\begin{aligned}
\vec{T} = \vec{T}_{\text{resultante}} &= \vec{R}_{CP} \times \vec{F}_p \\
&= (x_{CP}, y_{CP}, z_{CP}) \times (-P_{CG}\ A\ \hat{n}) \\
&= -P_{CG}\ A\ (x_{CP}, y_{CP}, z_{CP}) \times (0,0,1) \\
&= -P_{CG}\ A\ (y_{CP}, -x_{CP}, 0)
\end{aligned}
$$

igualando ambas ecuaciones,

$$
\begin{aligned}
P_{CG}\ A\ x_{CP} &= \rho\ g_x\ I_{yy} + \rho\ g_y\ I_{xy} \quad \Longrightarrow \quad x_{CP} = \frac{\rho}{\|\vec{F}_p\|}(g_x\ I_{yy} + g_y\ I_{xy}) \\
-P_{CG}\ A\ y_{CP} &= -\rho\ g_x\ I_{xy} - \rho\ g_y\ I_{xx} \quad \Longrightarrow \quad y_{CP} = \frac{\rho}{\|\vec{F}_p\|}(g_x\ I_{xy} + g_y\ I_{xx}) \\
& \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad z_{CP} = 0
\end{aligned}
$$

Notar que el **baricentro** está en la dirección positiva de los ejes, es decir, más profundo que el centroide.

Ejercicios:

1) Superficie horizontal ubicada a una profundidad h.

2) Superficie vertical.

Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
Editado por Vivian Aranda.